

Interaction Styles: Perguntas e Respostas

Perguntas originais preservadas e respostas completas por baixo de cada pergunta.

Pergunta 1

1.

Why is it common to combine several interaction styles in the same user interface?

Resposta

É comum combinar vários estilos de interação na mesma interface porque nenhum estilo é ideal para todas as tarefas, todos os utilizadores e todos os contextos.

Diferentes estilos têm vantagens diferentes. Menus são bons para reconhecimento e seleção de opções; formulários são bons para introdução estruturada de dados; manipulação direta é boa para agir sobre objetos visuais; atalhos e teclas de função ajudam utilizadores experientes; linguagem de comandos pode ser eficiente para tarefas repetitivas e poderosas; linguagem natural pode ser útil em situações hands-free.

Uma interface real costuma ter tarefas diferentes: procurar, seleccionar, introduzir dados, editar, confirmar, navegar, executar comandos e corrigir erros. Combinar estilos permite apoiar melhor principiantes e utilizadores experientes, reduzir carga cognitiva, aumentar eficiência e adaptar a interação ao contexto.

Pergunta 2

2.

Give an example of a common situation of combining two different interaction styles to better support users' tasks.

Resposta

Um exemplo comum é uma aplicação de gestão de ficheiros.

A interface combina manipulação direta e menus:

- o utilizador pode arrastar um ficheiro para uma pasta ou para o caixote do lixo, usando manipulação direta;
- também pode clicar com o botão direito e escolher opções num menu contextual, como "Copiar", "Mudar nome", "Apagar" ou "Propriedades".

Esta combinação apoia diferentes necessidades. A manipulação direta é intuitiva e visual para ações sobre objetos. O menu contextual mostra opções disponíveis e reduz a necessidade de memorização. Para utilizadores experientes, podem ainda existir atalhos de teclado, como Delete, CTRL+C e CTRL+V.

Pergunta 3

3.

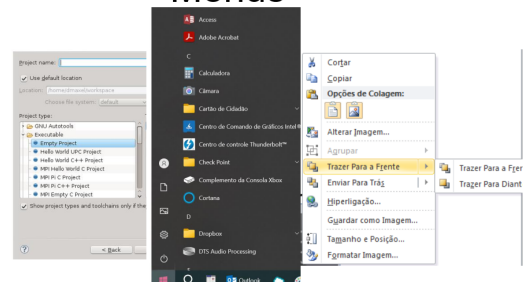
What are the main potential advantages of menus? What is needed for these advantages to manifest in a user interface?

Resposta

As principais vantagens potenciais dos menus são:

- permitem reconhecimento em vez de recordação;
- mostram ao utilizador as opções disponíveis;
- reduzem a necessidade de memorizar comandos;
- podem guiar a exploração da interface;
- tornam visível a funcionalidade;
- ajudam utilizadores principiantes ou ocasionais;
- podem estruturar muitas opções por categorias;
- reduzem erros de sintaxe quando comparados com linguagem de comandos.

Menus



Para estas vantagens se manifestarem, os menus têm de ser bem desenhados. É necessário:

- usar terminologia familiar para os utilizadores;
- organizar opções de forma lógica;
- evitar excesso de profundidade e complexidade;
- agrupar itens relacionados;
- manter consistência;
- indicar opções indisponíveis de forma clara;
- usar ordem e hierarquia adequadas;
- evitar menus demasiado longos ou ambíguos;
- apoiar tarefas reais e não apenas refletir a estrutura interna do software.

Um menu mal organizado pode tornar a interface lenta, confusa e difícil de aprender.

Pergunta 4

4.
What type of tasks do menus support well?

Resposta

Menus **suportam bem tarefas de seleção**, especialmente quando o conjunto de opções é conhecido, relativamente limitado e pode ser organizado de forma significativa.

São adequados para:

- escolher comandos entre alternativas;
- navegar por categorias;
- selecionar definições;
- executar ações ocasionais;
- explorar funcionalidades;
- tarefas em que o utilizador não conhece de memória os comandos disponíveis;
- tarefas com vocabulário controlado;
- operações em que é importante prevenir erros de sintaxe.

Menus são menos adequados quando a tarefa exige introduzir muitos valores livres, escrever texto longo, manipular objetos continuamente ou executar comandos muito repetitivos com máxima eficiência.

Pergunta 5

5.
Card sorting is an interesting method to use in menu design; describe how to use it in this context and what kind of information may provide.

Resposta

Card sorting pode ser usado no design de menus **pedindo a utilizadores representativos que organizem cartões com nomes de funcionalidades, conteúdos ou comandos em grupos que façam sentido para eles**.

Pode ser:

- aberto, quando os utilizadores criam os grupos e dão nomes às categorias;
- fechado, quando os grupos já existem e os utilizadores colocam cartões nas categorias;
- híbrido, quando há categorias iniciais mas os utilizadores podem criar outras.

No contexto de menus, o card sorting ajuda a perceber:

- que termos os utilizadores usam;
- que funcionalidades associam entre si;
- que categorias fazem sentido para o seu modelo mental;
- que nomes de menus são mais compreensíveis;
- que opções são difíceis de classificar;
- que estrutura de navegação pode ser mais natural.

Assim, o menu fica mais alinhado com os modelos **mentais dos utilizadores e não apenas com a organização técnica do sistema.**

Pergunta 6

6.
What are the characteristics defining direct manipulation?

Resposta

A manipulação direta caracteriza-se por três aspetos principais:

1. Representação contínua dos objetos relevantes: os objetos da tarefa estão visíveis na interface, por exemplo ficheiros, pastas, imagens, texto selecionado ou objetos num desenho.
2. Ações físicas em vez de linguagem de comandos: o utilizador age sobre representações visuais dos objetos, por exemplo clicar, arrastar, largar, redimensionar, mover ou fazer gestos.
3. Ações rápidas, incrementais e reversíveis, com resultados visíveis: o utilizador vê imediatamente o efeito das suas ações e pode corrigir, desfazer ou ajustar.

A ideia central é reduzir a distância entre intenção e ação. O utilizador não escreve apenas comandos abstratos; manipula diretamente representações dos objetos com feedback imediato.

Pergunta 7

7.
What are semantic and articulatory distances in direct manipulation user interfaces?

Resposta

A **distância semântica e a distância articulatória são conceitos usados para analisar a qualidade da interação, especialmente em manipulação direta.**

Distância semântica é a distância subjetiva entre o objetivo do utilizador e os significados disponibilizados pela interface. Se o utilizador quer "apagar um ficheiro" e a interface apresenta uma ação chamada "Apagar", a distância semântica é baixa. Se a interface exige perceber conceitos técnicos como "remover inode" ou "executar purge object", a distância semântica é alta.

Distância articulatória é a distância entre o significado da ação e a sua forma física de execução. Se o utilizador apaga um ficheiro arrastando-o para um caixote do lixo visível, a articulação é próxima do significado. Se tem de escrever um comando com sintaxe específica, a distância articulatória é maior.

Boa manipulação direta tende a reduzir ambas: o que se quer fazer é parecido com o que a interface mostra e com a ação física necessária.

Pergunta 8

8.
Give examples illustrating user interfaces with different articulatory distance to delete a file from a folder.

Resposta

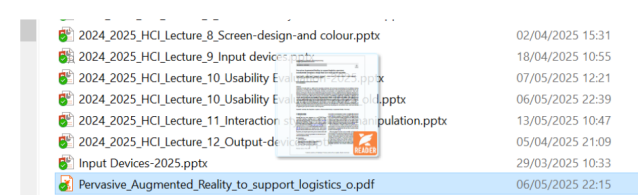
Exemplos com diferentes distâncias articulatórias para apagar um ficheiro:

Baixa distância articulatória:

- o utilizador arrasta o ficheiro visualmente para o ícone do caixote do lixo;
- a ação física é parecida com a intenção de deitar fora;
- o resultado é visível.

Distância articulatória intermédia:

- o utilizador seleciona o ficheiro, abre um menu contextual e escolhe "Apagar";
- a opção é clara, mas a ação é menos física e menos direta do que arrastar para o caixote.



2024_2025_HCI_Lecture_8_Screen-design-and colour.pptx	02/04/2025 15:31
2024_2025_HCI_Lecture_9_Input devices.pptx	18/04/2025 10:55
2024_2025_HCI_Lecture_10_Usability Evaluation.pptx	07/05/2025 12:21
2024_2025_HCI_Lecture_10_Usability Evaluation.pptx	06/05/2025 22:39
2024_2025_HCI_Lecture_11_Interaction design and direct manipulation.pptx	13/05/2025 10:47
2024_2025_HCI_Lecture_12_Output devices.pptx	05/04/2025 21:09
Input Devices-2025.pptx	29/03/2025 10:33
Pervasive_Augmented_Reality_to_support_logistics_o.pdf	06/05/2025 22:15

Maior distância articulatória:

- o utilizador abre uma linha de comandos e escreve `rm nome\_do\_ficheiro`;
- precisa de recordar o comando, escrever o nome correto e compreender a sintaxe;
- a relação física entre ação e objetivo é mais abstrata.

Outro caso intermédio é seleccionar o ficheiro e premir a tecla Delete. É eficiente para quem conhece o atalho, mas menos autoexplicativo para principiantes.

Pergunta 9

9.

What are the disadvantages of direct manipulation as interaction style?

Resposta

As desvantagens da manipulação direta incluem:

- pode ocupar muito espaço de ecrã, porque precisa de representar objetos visualmente;
- pode ser difícil para tarefas abstratas ou muito complexas;
- pode ser menos eficiente para operações repetitivas em grande escala;
- nem todas as ações têm representação visual natural;
- pode exigir precisão motora, especialmente em ecrãs pequenos;
- pode ser problemática para utilizadores com limitações motoras;
- pode esconder funcionalidades avançadas se só forem acessíveis por gestos;
- pode induzir interpretações erradas se a metáfora visual for inadequada;
- pode ser difícil de automatizar;
- algumas operações são mais rápidas com comandos ou atalhos.

Por isso, muitas interfaces combinam manipulação direta com menus, atalhos, formulários e comandos.

Pergunta 10

10. What are the advantages and disadvantages of function keys as an interaction style?

Resposta

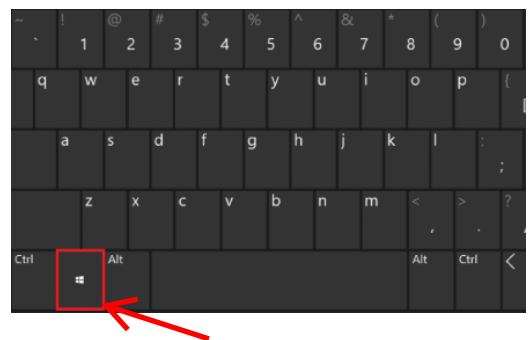
As teclas de função como estilo de interação têm vantagens e desvantagens.

Vantagens:

- são rápidas para utilizadores experientes;
- permitem executar comandos frequentes sem navegar por menus;
- podem reduzir tempo de interação;
- ocupam pouco espaço de ecrã;
- podem ser úteis em sistemas profissionais, industriais ou de atendimento;
- suportam ritmo de trabalho repetitivo.

Desvantagens:

- exigem memorização;
- têm baixa visibilidade;
- não são autoexplicativas;
- podem causar erros se forem carregadas por engano;
- o significado pode variar entre sistemas;
- são menos adequadas para utilizadores ocasionais;
- podem ser difíceis em dispositivos sem teclado físico;
- requerem formação ou etiquetas claras.



Funcionam melhor quando combinadas com alternativas visíveis, como menus ou botões.

Pergunta 11

11. State three guidelines to function key usage in an interactive system.

Resposta

Três diretrizes importantes para o uso de teclas de função são:

1. Usar teclas de função para ações frequentes, importantes e relativamente estáveis, evitando alterar constantemente o seu significado.
2. Tornar o significado visível, por exemplo através de etiquetas no ecrã, barra de ajuda, legenda junto à tecla ou documentação contextual.
3. Manter consistência e evitar conflitos: a mesma tecla deve ter o mesmo significado em contextos semelhantes, e ações perigosas devem exigir confirmação ou ser reversíveis.

Outras boas práticas incluem permitir alternativas por menu, agrupar funções relacionadas, evitar excesso de teclas difíceis de memorizar e considerar utilizadores principiantes.

Pergunta 12

12. Compare the advantages of menu and fill-in-form user interfaces.

Resposta

Menus e formulários têm vantagens diferentes.

Vantagens dos menus:

- bons para seleccionar entre opções conhecidas;
- reduzem a necessidade de memorizar comandos;
- tornam funcionalidade visível;
- ajudam exploração;
- evitam muitos erros de sintaxe;
- são adequados para comandos e navegação.

Vantagens dos formulários:

- bons para introduzir muitos dados estruturados;
- fornecem contexto para cada campo;
- permitem diferentes tipos de entrada, como texto, números, datas e escolhas;
- podem guiar o utilizador numa tarefa administrativa;
- permitem validação campo a campo;
- são familiares porque existem também em papel;
- funcionam bem em tarefas rotineiras e clericais.

Em resumo: **menus são mais fortes para escolher ações**; **formulários são mais fortes para recolher ou editar informação estruturada**.

Pergunta 13

13. What are the main disadvantages of fill-in-form based user interfaces?

Resposta

As principais desvantagens das interfaces baseadas em formulários são:

- podem ser propensas a erros de introdução;
- exigem que o utilizador conheça formatos válidos;
- podem tornar-se longas e cansativas;
- podem ser pouco flexíveis;
- podem causar frustração se a validação for má ou tardia;
- podem ter layouts confusos;
- podem exigir muitos movimentos entre campos;
- podem não ser adequadas para tarefas exploratórias ou pouco estruturadas;
- podem apresentar informação desnecessária;
- podem dificultar a correção se mensagens de erro não forem específicas.

Para reduzir estes problemas, é importante organizar campos logicamente, usar rótulos claros, indicar formatos, validar cedo, fornecer ajuda contextual, agrupar secções e preservar dados quando ocorre erro.

Pergunta 14

14. What are the basic usability goals for a command language user interface?

Resposta

Os objetivos básicos de usabilidade para uma interface de linguagem de comandos são:

- ser fácil de aprender dentro do possível;
- ser fácil de recordar;
- reduzir erros de sintaxe;
- ser eficiente para utilizadores experientes;
- ser consistente;
- ter comandos previsíveis;
- dar feedback claro;
- permitir recuperação de erros;
- fornecer ajuda acessível;
- equilibrar riqueza funcional com simplicidade;
- usar nomes de comandos significativos;
- permitir abreviações ou atalhos sem criar ambiguidade.

Como **linguagens de comandos exigem mais recordação do que reconhecimento**, a usabilidade depende muito da clareza da sintaxe, consistência, documentação e mensagens de erro.

Pergunta 15

15. What techniques can be used to improve the usability of a command language?

Resposta

Técnicas para melhorar a usabilidade de uma linguagem de comandos incluem:

- usar nomes de comandos consistentes e significativos;
- manter uma sintaxe regular;
- permitir abreviações previsíveis;
- fornecer auto-complete;
- oferecer histórico de comandos;
- disponibilizar ajuda contextual;
- mostrar exemplos de uso;
- dar mensagens de erro específicas e úteis;
- permitir confirmação antes de ações destrutivas;
- permitir desfazer quando possível;
- usar argumentos e opções consistentes;
- fornecer sugestões quando o utilizador escreve um comando errado;
- disponibilizar aliases;
- combinar comandos com menus ou interfaces gráficas;
- oferecer documentação curta e acessível.

O objetivo é manter o poder e eficiência da linguagem de comandos sem exigir memorização excessiva nem penalizar demasiado erros.

Pergunta 16

16. What are the advantages and disadvantages of command languages concerning usability?

Resposta

As vantagens das linguagens de comandos incluem:

- são poderosas;
- são **flexíveis**;
- podem ser muito eficientes para utilizadores experientes;
- ocupam pouco espaço de ecrã;
- permitem automatização e scripting;
- suportam tarefas repetitivas;
- podem combinar comandos de forma avançada.

As desvantagens incluem:

- são difíceis de aprender;
- exigem memorização;
- não são autoexplicativas;
- são propensas a erros de sintaxe;
- a funcionalidade não é visível;
- podem intimidar principiantes;
- mensagens de erro podem ser difíceis de compreender;
- têm maior risco em comandos destrutivos.

Do ponto de vista da usabilidade, são adequadas quando o ganho de eficiência e poder compensa o esforço de aprendizagem.

Pergunta 17

17. To what type of users are command languages more adequate?

Resposta

As linguagens de comandos são mais adequadas para utilizadores experientes, frequentes e motivados, especialmente quando realizam tarefas repetitivas, técnicas, precisas ou avançadas.

Exemplos:

- programadores;
- administradores de sistemas;
- utilizadores de software científico;
- operadores treinados;
- utilizadores que precisam de automatizar tarefas;
- profissionais que usam o sistema todos os dias.

São menos adequadas para utilizadores ocasionais, principiantes, com baixa literacia computacional ou que executam tarefas pouco frequentes. Nesses casos, menus, formulários e manipulação direta costumam ser mais apropriados.

Pergunta 18

18. Give examples of CUIs (Conversational user interfaces).

Resposta

Exemplos de Conversational User Interfaces incluem:

- assistentes de voz como Siri, Alexa e Google Assistant;
- chatbots de apoio ao cliente;
- assistentes integrados em websites;
- sistemas de atendimento telefónico automático;
- assistentes conversacionais em aplicações bancárias;
- bots em plataformas de mensagens;
- sistemas de navegação por voz em automóveis;
- interfaces de linguagem natural para pesquisa ou marcação de compromissos;
- assistentes conversacionais em saúde, ensino ou comércio eletrónico.

Estas interfaces permitem interação por linguagem natural escrita ou falada, embora muitas vezes tenham limitações e funcionem melhor em domínios controlados.

Pergunta 19

19. What kind of input/output devices can be used in CUIs?

Resposta

Em Conversational User Interfaces podem ser usados vários dispositivos de entrada e saída.

Entrada:

- teclado, para texto escrito;
- microfone, para voz;
- ecrã tátil, para combinar conversação com botões ou escolhas;
- rato ou touchpad, para selecionar sugestões;
- sensores contextuais, em sistemas mais avançados.

Saída:

- ecrã, para texto, botões, cartões, imagens e resultados;
- altifalantes, para voz sintetizada;
- vibração ou feedback háptico, em dispositivos móveis;
- luzes ou sinais visuais simples, em dispositivos domésticos;
- combinações multimodais, como voz mais ecrã.

A escolha depende do contexto. Num carro, voz pode ser boa para entrada e saída curta. Num escritório silencioso, texto pode ser mais discreto. Num local público, saída por voz pode ser inadequada.

Pergunta 20

20. Consider the Shneiderman's Eight Golden Rules of Dialog Design and compare them with the Nielson's Usability Heuristics.

Resposta

As oito regras de Shneiderman e as heurísticas de Nielsen são conjuntos de princípios de design muito relacionados, mas com formulações diferentes.

Regras de Shneiderman:

1. procurar consistência;
2. permitir atalhos para utilizadores frequentes;
3. oferecer feedback informativo;
4. desenhar diálogos que conduzam a fecho;
5. oferecer tratamento simples de erros;
6. permitir reversão fácil de ações;
7. apoiar locus de controlo interno;
8. reduzir carga da memória de curta duração.

Heurísticas de Nielsen:

- visibilidade do estado do sistema;
- correspondência entre sistema e mundo real;
- controlo e liberdade do utilizador;
- consistência e standards;
- prevenção de erros;
- reconhecimento em vez de recordação;
- flexibilidade e eficiência de uso;
- design estético e minimalista;
- ajudar a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros;
- ajuda e documentação.

Comparação:

- Consistência aparece explicitamente nos dois.
- Feedback de Shneiderman corresponde à visibilidade do estado do sistema em Nielsen.
- Reversão de ações e locus de controlo interno relacionam-se com controlo e liberdade do utilizador.
- Reduzir carga de memória relaciona-se com reconhecimento em vez de recordação.
- Atalhos para utilizadores frequentes relacionam-se com flexibilidade e eficiência de uso.
- Tratamento de erros em Shneiderman relaciona-se com prevenção de erros e recuperação de erros em Nielsen.
- Shneiderman fala explicitamente em closure, enquanto Nielsen enfatiza também estética minimalista, ajuda e correspondência com o mundo real.

Ambos servem para orientar design e avaliação. Nielsen é muito usado em avaliação heurística; Shneiderman é muito usado como conjunto de regras de diálogo para desenho de interfaces.